Efficiency and productivity changes for Peruvian and Chilean ports terminals: A parametric distance functions approach

AUTORES DEL PAPER | Víctor Chang · Beatriz Tovar

CONTEXTO

Las concesiones y la modernización portuaria transformaron la prestación de servicios marítimos en la costa del Pacífico. Es necesario distinguir eficiencia técnica y crecimiento de productividad.

PROBLEMA

Un terminal puede mejorar el uso de sus recursos sin registrar un avance tecnológico; comparar únicamente el tráfico o la eficiencia de un año oculta esos componentes.

OBJETIVO

Comparar la evolución de la eficiencia y descomponer el cambio de productividad total de los factores de terminales peruanos y chilenos.

METODOLOGÍA

Muestra de 14 terminales observados entre 2004 y 2010. Función de distancia paramétrica estimada con frontera estocástica; descomposición de productividad en eficiencia técnica, escala y cambio tecnológico.

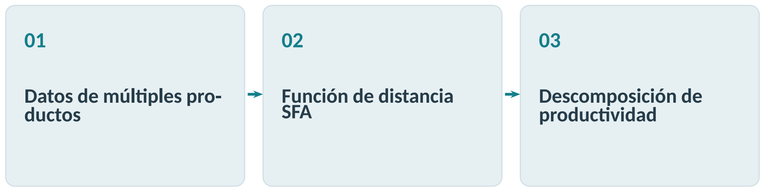
RESULTADOS

14

Terminales analizados entre 2004 y 2010

- En promedio, los terminales chilenos mantienen mayor nivel de eficiencia que los peruanos.
- La productividad total de los factores crece en promedio para los terminales peruanos, mientras que cae para los chilenos durante el período analizado.
- Las mejoras de eficiencia técnica pura y escala contrastan con una contribución tecnológica desfavorable.

ESQUEMA DEL ESTUDIO



Esquema conceptual a partir del procedimiento descrito en el estudio original.

CONCLUSIONES

- La mejora en eficiencia y el cambio en productividad son indicadores distintos: se debe identificar qué componente impulsa o frena el desempeño.
- La evaluación regulatoria de concesiones requiere comparar tendencias, tecnologías y condiciones de escala, no solo movimiento de contenedores.

LÍMITE DE INTERPRETACIÓN

Los resultados corresponden a 14 terminales y al período 2004–2010; no deben extrapolarse directamente al sistema actual.

CÓDIGO QR DEL REPOSITORIO

REPOSITORIO DE CÓDIGO Y DATOS

Escanea para abrir el repositorio de esta investigación. Verificar que se hayan publicado allí los datos y el código reproducibles.

github.com/JosephOreAll/

research_regulation-PeruvianPorts

REFERENCIA ORIGINAL | Transport Policy, 31 (2014), 83–94

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.11.007